



TP cours Linux – Commandes simples

Nom : BURON
Prénom : Antoine
Promo : ING2030

Attention : Tu enregistreras ton fichier en PDF avant de me le rendre sur Moodle.

Objectifs :

- Maîtriser l'utilisation des commandes find, locate, rg et grep
- Comprendre et utiliser les expressions régulières
- Approfondir la recherche de fichiers et de contenu dans un système Linux

Prérequis :

Avoir réalisé le TP précédent sur l'affichage de texte

Contexte :

Vous êtes toujours administrateur réseau junior dans l'entreprise de services informatiques. Votre responsable vous demande maintenant d'optimiser la recherche de fichiers et de contenu dans les configurations réseau.



Principales tâches à réaliser :

1. Créez un répertoire nommé "configs" et ajoutez-y les fichiers router01.conf et router02.conf du TP précédent.

```
antoine@SRV-Stella:~$ mkdir configs
antoine@SRV-Stella:~$ ls
configs  global_config.txt  NetworkConfig
```

```
antoine@SRV-Stella:~$ cp ~/NetworkConfig/routers/router01.conf ~/configs
```

```
antoine@SRV-Stella:~$ cp ~/NetworkConfig/routers/router02.conf ~/configs
antoine@SRV-Stella:~$ tree
.
├── configs
│   ├── router01.conf
│   └── router02.conf
```

2. Utilisez la commande « find » pour rechercher tous les fichiers .conf dans le répertoire "configs" et ses sous-répertoires.

```
antoine@SRV-Stella:~/configs$ find -name "*.conf" -type f
./router01.conf
./router02.conf
```

3. Faites la même chose avec la commande « locate »

```
antoine@SRV-Stella:~/configs$ locate ~/configs "*.conf"
/home/antoine/configs/router01.conf
/home/antoine/configs/router02.conf
```

4. Recherchez tous les fichiers modifiés dans les dernières 24 heures dans le répertoire "configs".

```
antoine@SRV-Stella:~/configs$ find -mtime -20
.
./router01.conf
./router02.conf
```



5. Utilisez find avec l'option -exec pour changer les permissions de tous les fichiers .conf à 644.

```
antoine@SRV-Stella:~$ find -name "*.conf" -exec chmod 644 {} \;
```

```
antoine@SRV-Stella:~/configs$ find -perm 644  
./router01.conf  
./router02.conf
```

6. Créez un nouveau fichier nommé "switch01.conf" avec le contenu suivant :

```
text  
hostname Switch01  
interface GigabitEthernet0/1  
switchport mode access  
switchport access vlan 10  
interface GigabitEthernet0/2  
switchport mode trunk  
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

```
antoine@SRV-Stella:~/configs$ cat >> switch01.conf  
text  
hostname Switch01  
interface GigabitEthernet0/1  
switchport mode access  
switchport access vlan 10  
interface GigabitEthernet0/2  
switchport mode trunk  
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

7. Utilisez grep pour rechercher toutes les lignes contenant "interface" dans tous les fichiers .conf.

```
antoine@SRV-Stella:~/configs$ grep -n "interface" *.conf  
router01.conf:2:interface GigabitEthernet0/0  
router01.conf:6:interface GigabitEthernet0/1  
router02.conf:2:interface GigabitEthernet0/0  
router02.conf:6:interface GigabitEthernet0/1  
switch01.conf:3:interface GigabitEthernet0/1  
switch01.conf:6:interface GigabitEthernet0/2
```



8. Faites la même chose avec la commande « rg »

```
antoine@SRV-Stella:~/configs$ rg -n "interface" *.conf
switch01.conf
3:interface GigabitEthernet0/1
6:interface GigabitEthernet0/2

router02.conf
2:interface GigabitEthernet0/0
6:interface GigabitEthernet0/1

router01.conf
2:interface GigabitEthernet0/0
6:interface GigabitEthernet0/1
```

9. Utilisez grep avec une expression régulière pour trouver toutes les adresses IP dans les fichiers de configuration.

```
antoine@SRV-Stella:~/configs$ grep -rE "[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}" .
./router01.conf:ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
./router01.conf:ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
./router01.conf:ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.254
./router02.conf:ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
./router02.conf:ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
./router02.conf:ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.254
./router02.conf:ip name-server 8.8.8.8
```

10. Faites la même chose avec la commande « rg »

```
antoine@SRV-Stella:~/configs$ rg -rE "[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}" .
./router02.conf
3:ip address E E
7:ip address E E
9:ip route E E E
10:ip name-server E

./router01.conf
3:ip address E E
7:ip address E E
9:ip route E E E
```

11. Recherchez toutes les lignes qui commencent par "hostname" dans tous les fichiers de configuration.

```
antoine@SRV-Stella:~/configs$ grep -i "^hostname" *.conf
router01.conf:hostname Router01
router02.conf:hostname Router01
switch01.conf:hostname Switch01
```




12. Utilisez grep avec l'option -c pour compter le nombre de fois que "GigabitEthernet" apparaît dans chaque fichier.

```
antoine@SRV-Stella:~/configs$ grep -c "GigabitEthernet" *  
router01.conf:2  
router02.conf:2  
switch01.conf:2
```

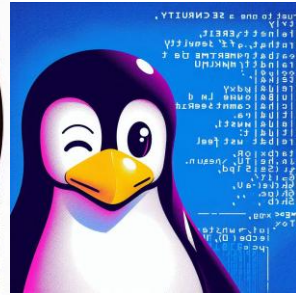
13. Utilisez find pour rechercher tous les fichiers qui ne sont pas des fichiers de configuration (.conf) dans le répertoire "configs" et ses sous-répertoires.

```
antoine@SRV-Stella:~/configs$ find -not -name "*.conf"
```

14. Créez un nouveau fichier nommé "firewall.conf" avec le contenu suivant :

```
text  
hostname Firewall01  
interface eth0  
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
security-level 100  
interface eth1  
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0  
security-level 50  
access-list PERMIT_TRAFFIC permit tcp any any eq 80  
access-list PERMIT_TRAFFIC permit tcp any any eq 443
```

```
antoine@SRV-Stella:~/configs$ cat >> firewall.conf  
text  
hostname Firewall01  
interface eth0  
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
security-level 100  
interface eth1  
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0  
security-level 50  
access-list PERMIT_TRAFFIC permit tcp any any eq 80  
access-list PERMIT_TRAFFIC permit tcp any any eq 443
```



15. Utilisez grep avec l'option -v pour afficher toutes les lignes qui ne contiennent pas le mot "interface" dans tous les fichiers .conf.

```
antoine@SRV-Stella:~/configs$ grep -v "interface" *.conf
Firewall.conf:text
Firewall.conf:hostname Firewall01
Firewall.conf:ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Firewall.conf:security-level 100
Firewall.conf:ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
Firewall.conf:security-level 50
Firewall.conf:access-list PERMIT_TRAFFIC permit tcp any any eq 80
Firewall.conf:access-list PERMIT_TRAFFIC permit tcp any any eq 443
router01.conf:hostname Router01
router01.conf:ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
router01.conf:no shutdown
router01.conf:!
router01.conf:ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
router01.conf:no shutdown
router01.conf:ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.254
router02.conf:hostname Router01
router02.conf:ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
router02.conf:no shutdown
router02.conf:!
router02.conf:ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
router02.conf:no shutdown
router02.conf:ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.254
router02.conf:ip name-server 8.8.8.8
switch01.conf:text
switch01.conf:hostname Switch01
switch01.conf:switchport mode access
switch01.conf:switchport access vlan 10
switch01.conf:switchport mode trunk
switch01.conf:switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```



16. Recherchez tous les fichiers de configuration qui contiennent à la fois "interface" et "ip address" en utilisant grep avec des expressions régulières.

```
antoine@SRV-Stella:~/configs$ grep -rEi "interface|ip address"
switch01.conf:interface GigabitEthernet0/1
switch01.conf:interface GigabitEthernet0/2
router01.conf:interface GigabitEthernet0/0
router01.conf:ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
router01.conf:interface GigabitEthernet0/1
router01.conf:ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
router02.conf:interface GigabitEthernet0/0
router02.conf:ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
router02.conf:interface GigabitEthernet0/1
router02.conf:ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
firewall.conf:interface eth0
firewall.conf:ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
firewall.conf:interface eth1
firewall.conf:ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
```

17. Utilisez find avec l'option -size pour trouver tous les fichiers de configuration dont la taille est supérieure à 1 Ko.

```
antoine@SRV-Stella:~/configs$ find -size +1k
```

18. Créez une commande combinant find et grep pour rechercher tous les fichiers .conf modifiés dans les 7 derniers jours et contenant le mot "vlan".

```
antoine@SRV-Stella:~/configs$ find -name "*.conf" -mtime -7 | xargs grep -l "vlan"
./switch01.conf
```

19. Utilisez grep avec une expression régulière pour trouver toutes les lignes qui contiennent exactement 3 chiffres consécutifs dans les fichiers de configuration.

```
antoine@SRV-Stella:~/configs$ grep -rE *[0-9]{3}
grep: avertissement : * au début de l'expression
router01.conf:ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
router01.conf:ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
router01.conf:ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.254
router02.conf:ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
router02.conf:ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
router02.conf:ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.254
firewall.conf:ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
firewall.conf:security-level 100
firewall.conf:ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
firewall.conf:access-list PERMIT_TRAFFIC permit tcp any any eq 443
```



20. Utilisez `grep` avec l'option `-n` pour afficher les numéros de ligne de toutes les occurrences du mot "security" dans le fichier `firewall.conf`.

```
antoine@SRV-Stella:~/configs$ grep -n "security" firewall.conf
5:security-level 100
8:security-level 50
```

21. Créez une commande qui utilise `find` et `wc` pour compter le nombre total de lignes dans tous les fichiers `.conf` du répertoire "configs".

```
antoine@SRV-Stella:~/configs$ find . -name "*.conf" -exec wc -l {} \;
8 ./switch01.conf
9 ./router01.conf
10 ./router02.conf
10 ./firewall.conf
```

Bonus

1. Créez un script shell qui utilise `find` et `grep` pour rechercher tous les fichiers `.conf` contenant une adresse IP spécifique fournie en argument.

```
antoine@SRV-Stella:~/configs$ find -name "*.conf" -exec grep -l "255.255.255.0" {} \;
./router01.conf
./router02.conf
./firewall.conf
```